

TP n° 35 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables

S'informer	
Chercher	
Modéliser	
Raisonner, Argumenter	
Calculer, Illustrer	
Communiquer	
Total	/10

Une entreprise spécialisée en supervision de réseaux et cybersécurité industrielle développe une plateforme de détection d'intrusions et d'analyse de trafic en temps réel.

Exercice 1 :

Dans cet exercice, l'entreprise réalise la modélisation dynamique du système lors d'une montée en charge.

Lors d'une attaque simulée (test de type stress test), le nombre de connexions augmente brutalement puis se stabilise progressivement grâce aux mécanismes de régulation du pare-feu.

On note :

- $C(t)$: nombre de connexions (en centaines),
- $R(t)$: temps de réponse du serveur (en ms),
- t : temps (en secondes) depuis le début du test.

L'étude du comportement montre :

- un effet d'amortissement progressif,
- un terme constant lié au traitement minimal incompressible,
- un terme transitoire décroissant exponentiellement.

On suppose alors que $R(t)$ vérifie l'équation différentielle (E) : $y' + 0,5y = 40 + 15e^{-t}$.

- 1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :
 b) Résoudre l'équation homogène (E_0)

.....

- 2) Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = a + be^{-t}$.
 A l'aide de Géogebra, déterminer la valeur de a et de b pour que p soit une solution particulière de (E).

$a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(t) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

.....

- 4) Au début d'un stress test, le serveur peut monter vers $140 \sim 160$ ms.
 On suppose que $R(0) = 150$. Déterminer $R(t)$.

.....

Exercice 2 :

Dans cette entreprise, qui développe une solution de détection d'intrusions réseau (IDS), on étudie le temps moyen de réponse du serveur en fonction du nombre de connexions simultanées.

On observe que lorsque le nombre de connexions augmente, le temps de réponse croît rapidement et de manière non linéaire.

Les mesures suivantes ont été relevées :

Nombre de connexions (centaine)	1	2	3	4	5	6	7	8
Temps moyen de réponse (ms)	18	24	33	45	62	85	118	165

On souhaite modéliser le temps de réponse en fonction du nombre de connexions simultanées.

1) Déterminer r le coefficient de corrélation :

Un ajustement affine est-il envisageable ?

.....

.....

2) Déterminer la série statistique z définie par $z_i = \ln(y_i)$.

3) Un ajustement affine entre x et z est-il envisageable ?

.....

.....

4) À l'aide de géogebra, déterminer l'équation de la droite de régression linéaire de z en x :

$z = \dots\dots\dots$

5) En notant que $y = e^z$, déterminer une relation entre y et x sous la forme : $y = k e^{ax}$.

$y = \dots\dots\dots$

$y = \dots\dots\dots$

6) À l'aide de cette modélisation, déterminer le temps moyen de réponse pour 1 000 connexions.

.....

7) À l'aide de cette modélisation, déterminer le nombre maximal de connexions pour un temps de réponse ne dépassant pas 100 ms.

.....

Exercice 3 : Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-3} près.

Les pare-feux matériels installés sur les infrastructures réseau sont soumis à des charges variables et à des tentatives d'intrusion permanentes.

On modélise le temps T (en mois) avant défaillance matérielle d'un pare-feu par une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

On dispose de l'information suivante : $P(T \geq 36) = 0,40$.

- 1) a) À l'aide de Géogebra, donner une valeur approchée, à 0,001 près, de λ .

$\lambda = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- b) Quelle est la durée de vie moyenne du pare-feu selon ce modèle ?

- 2) Calculer $P(T < 30)$ puis interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

.....
.....
.....

- 3) Sachant que le pare-feu est toujours actif au bout de 2 ans, déterminer par un calcul, la probabilité qu'il fonctionne plus de 3 ans en tout.

.....

- 4) Déterminer t_0 tel que $P(X \leq t_0) = 0,8$. Interpréter ce résultat.

.....
.....
.....
.....
.....
.....